1TPIF

PIF DT 2022-2023

Backup Server







PEREIRA MOREIRA Hugo
29.3.2023

Inhaltsverzeichnis

Intro 2
IP-Adresse 2
Installationsschritte 3
MYSQL 3
Installation 3
Should 3
Shell Skript 4
Crontab 6
FTP 8



Userstory Labo 6
Backup Server

Intro

Das Ziel dieser User Story war es, einen Backupserver so zu installieren und zu konfigurieren, dass er jeden Tag um 23 Uhr ein Backup der Datenbank meines Projekts erstellt. Diese Sicherung muss in einem Shell-Skript durchgeführt werden.

IP-Adresse

Das war die IP-Adresse, die ich gewählt habe, und als Gateway habe ich den Schulserver. Als DNS habe ich den von Google verwendet, der 8.8.8.8 und 8.8.4.4 lautet.



Installationsschritte

Als ersten Schritt habe ich den Ordner /backups/mysqldump/webserver/ angelegt, damit die Backups dort gespeichert werden.

```
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo mkdir backups
perhu361@perhu361backupserver:/$ cd backups
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ sudo mkdir mysqldump
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ cd mysqldump/
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ sudo mkdir webserver
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ _
```

Dann habe ich allen Benutzern die Rechten für den Zugriff auf diesen Ordner erteilt.

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ cd ..
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ sudo chmod 777 webserver/
[sudo] password for perhu361:
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ CD ..
CD: command not found
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump$ cd ..
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ sudo chmod 777 mysqldump/
perhu361@perhu361backupserver:/backups$ cd ..
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo chmod 777 backups/
```

MYSQL

Installation

Dann installierte ich den MYSQL-Client, damit ich die Dumps auf dem Backup-Server durchführen konnte.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo apt install mysql-client_
```

Dann habe ich auf dem Webserver einen neuen mysql-Benutzer für den Backupserver angelegt, der nur Berechtigungen für die Projektdatenbank hat, in diesem Fall DataCorpSA.

```
mysql> CREATE USER 'backupserver'@'%' IDENTIFIED BY 'BackupServer+2023+';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON DataCorpSA.* TO 'backupserver'@'%' with GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Should

Außerdem habe ich einen Benutzer erstellt, der nur die Berechtigung für die Projektdatenbank und die Berechtigung zum Erstellen von Dumps hat.

```
mysql> CREATE USER 'backupuser'@'%' IDENTIFIED BY 'BackupUser+2023+';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT LOCK TABLES, SELECT ON DataCorpSA.* TO 'backupuser'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> _
```

Shell Skript

Zunächst einmal müssen wir dieses Shell-Skript erstellen. Ich habe es in /.

```
sudo nano backup.sh_
```

Dann habe ich mein Scipt erstellt, in den ersten Zeilen habe ich meine Daten, um eine Verbindung zum Server herstellen zu können. In diesem Fall den Benutzernamen, das Passwort des Benutzers, die Webserver-IP und die Datenbank.

```
# MySQL-Datenbank-Konfiguration
MYSQL_USER=backupserver
MYSQL_PASSWORD=BackupServer+2023+
MYSQL_HOST=192.168.111.45
MYSQL_DATABASE=DataCorpSA
```

Als Nächstes geben wir in einer weiteren Variabel den Pfad an, in dem die Backups gespeichert werden sollen.

```
# Verzeichnis für die Sicherungsdateien
BACKUP_DIR=/backups/mysqldump/webserver
```

Dann haben wir eine weitere Variable, in der ich geschrieben habe, wie ich es speichern möchte, in diesem Fall musste ich als das Datum des jeweiligen Tages speichern, also habe ich die Pfadvariable, wo es gespeichert werden muss, und dann / und das Datum zwischen den () mit dann der .sql am Ende gesetzt.

```
# Name der Sicherungsdatei
BACKUP_FILENAME=$BACKUP_DIR/$(date +"%Y-%m-%d").sql
```

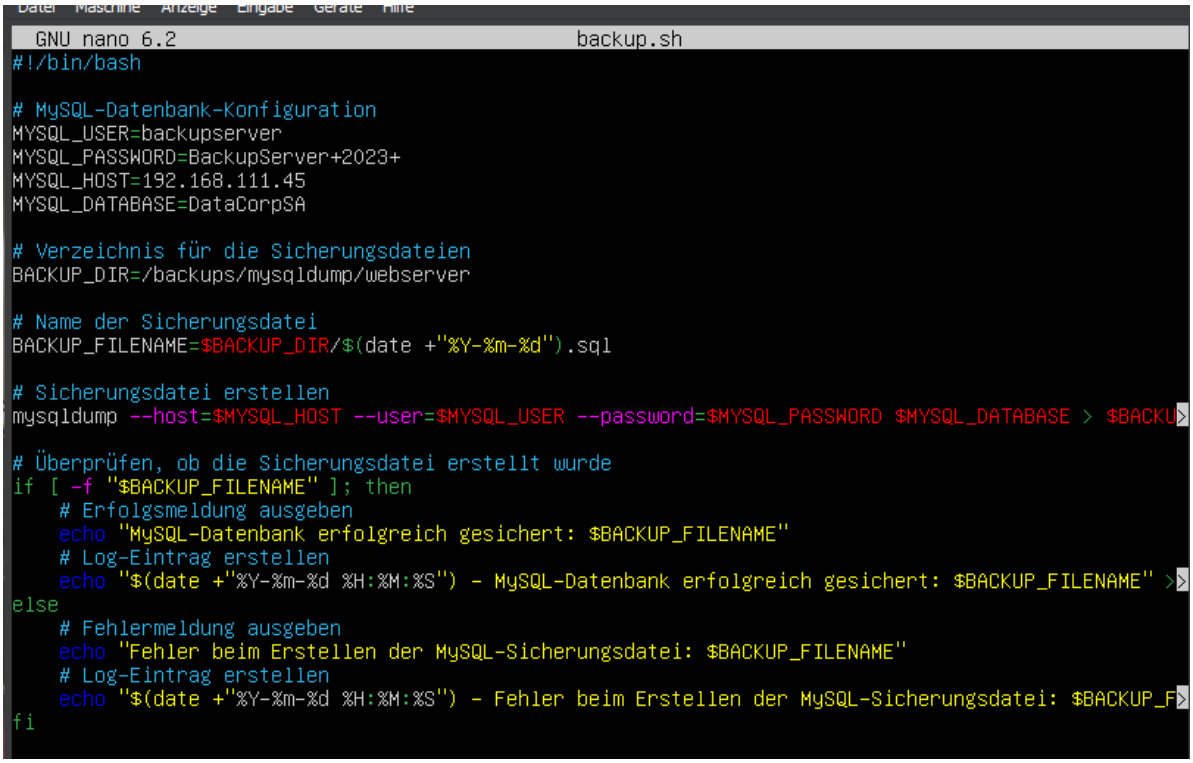
Jetzt kommen wir zu dem Teil, in dem der Dump gemacht wird. Wenn wir in diesem Fall den mysql-Client nicht installiert hätten, könnten wir diesen Schritt nicht durchführen. Wir verwenden die mysql-Funktion mysqldump mit den Variablen zum Verbinden mit der Datenbank und am Ende ein > mit der Variable des Namens oder dem Pfad mit dem Namen.

```
# Sicherungsdatei erstellen
mysqldump --host=$MYSQL_HOST --user=$MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASSWORD $MYSQL_DATABASE > $BACKU
```

Und schließlich habe ich auch einen Code geschrieben, der dafür sorgt, dass die Sicherung in einem Protokoll mit dem Datum gespeichert wird, an dem sie durchgeführt wurde.

```
# Überprüfen, ob die Sicherungsdatei erstellt wurde
if [ -f "$BACKUP_FILENAME" ]; then
    # Erfolgsmeldung ausgeben
    echo "MySQL-Datenbank erfolgreich gesichert: $BACKUP_FILENAME"
    # Log-Eintrag erstellen
    echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - MySQL-Datenbank erfolgreich gesichert: $BACKUP_FILENAME" >>
else
    # Fehlermeldung ausgeben
    echo "Fehler beim Erstellen der MySQL-Sicherungsdatei: $BACKUP_FILENAME"
    # Log-Eintrag erstellen
    echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - Fehler beim Erstellen der MySQL-Sicherungsdatei: $BACKUP_F>
fi
```

In diesem Bild unten sehen Sie den ganzen Shell-Skript.



```
Datei  Maschine  Anzeige  Eingabe  Geräte  Hilfe
  GNU nano 6.2                                  backup.sh
#!/bin/bash

# MySQL-Datenbank-Konfiguration
MYSQL_USER=backupserver
MYSQL_PASSWORD=BackupServer+2023+
MYSQL_HOST=192.168.111.45
MYSQL_DATABASE=DataCorpSA

# Verzeichnis für die Sicherungsdateien
BACKUP_DIR=/backups/mysqldump/webserver

# Name der Sicherungsdatei
BACKUP_FILENAME=$BACKUP_DIR/$(date +"%Y-%m-%d").sql

# Sicherungsdatei erstellen
mysqldump --host=$MYSQL_HOST --user=$MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASSWORD $MYSQL_DATABASE > $BACKU

# Überprüfen, ob die Sicherungsdatei erstellt wurde
if [ -f "$BACKUP_FILENAME" ]; then
    # Erfolgsmeldung ausgeben
    echo "MySQL-Datenbank erfolgreich gesichert: $BACKUP_FILENAME"
    # Log-Eintrag erstellen
    echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - MySQL-Datenbank erfolgreich gesichert: $BACKUP_FILENAME" >>
else
    # Fehlermeldung ausgeben
    echo "Fehler beim Erstellen der MySQL-Sicherungsdatei: $BACKUP_FILENAME"
    # Log-Eintrag erstellen
    echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") - Fehler beim Erstellen der MySQL-Sicherungsdatei: $BACKUP_F>
fi
```

Ich habe das Shell-Skript gespeichert und dann die rechter zur Ausführung des Skripts erteilt

```
sudo chmod a+x backup.sh
```

Um das Shell-Skript auszuführen, habe ich den folgenden Befehl verwendet.

```
./backup.sh
```

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie Sie alles im richtigen Ordner abgelegt haben.

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ ls
2023-03-29.sql  backup.log
```

Crontab

Um dies so zu konfigurieren, dass jeden Tag um 23 Uhr ein Backup erstellt wird, müssen wir das folgende Programm installieren.

```
All packages are up to date.
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo apt install cron
Reading package lists ... Done
```

Dann habe ich crontab aktiviert

```
perhu361@perhu361backupserver:/$ sudo systemctl enable cron
```

Danach habe ich die Konfigurationsdatei mit "crontab -e" geöffnet und es fragt mich, mit welchem Programm ich die Datei bearbeiten möchte.

```
perhu361@perhu361backupserver:/$ crontab -e
no crontab for perhu361 - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

Dann öffnete er die Datei und ich änderte einfach die folgende Zeile, so dass er die backup.sh jeden Tag um 23 Uhr ausführt. Aber zum Testen habe ich es 5 Minuten später als die Uhrzeit gemacht, um zu sehen, ob es funktioniert.

```
  GNU nano 6.2                        /tmp/crontab.cIpXZT/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 23 p.m every week with:
0 23 * * * /backup.sh
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
```

Jedes Mal, wenn ich etwas in der Datei geändert habe, habe ich cron neu gestartet

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ sudo systemctl restart cron_
```

Um zu sehen, ob den crontab aktiviert ist, habe ich folgenden Befehl verwendet

```
perhu361@perhu361backupserver:/backups/mysqldump/webserver$ sudo systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2023-03-29 10:12:16 CEST; 18s ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 1077 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 4572)
     Memory: 324.0K
        CPU: 1ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─1077 /usr/sbin/cron -f -P

Mar 29 10:12:16 perhu361backupserver systemd[1]: Started Regular background program processing daem>
lines 1-12/12 (END)_
```

FTP

Als erstes habe ich FTP installiert.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo apt install vsftpd_
```

Als nächstes habe ich die Ports in der Firewall geöffnet.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo ufw allow 20,21/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo ufw allow 40000:50000/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
perhu361@perhu361backupserver:~$ _
```

Danach habe ich einen neuen Benutzer angelegt.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo adduser backupserverftp
Adding user `backupserverftp' ...
Adding new group `backupserverftp' (1001) ...
Adding new user `backupserverftp' (1001) with group `backupserverftp' ...
Creating home directory `/home/backupserverftp' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for backupserverftp
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Hugo Moreira
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
perhu361@perhu361backupserver:~$
```

Dann habe ich den Folder als Standardfolder von dem User gemacht und dem User rechter gegeben.

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo usermod -d /backups/mysqldump/webserver/ backupserverftp
```

```
perhu361@perhu361backupserver:~$ sudo setfacl -m backupserverftp:rwx /backups/mysqldump/webserver/
```

Als letztes habe ich getestet.

